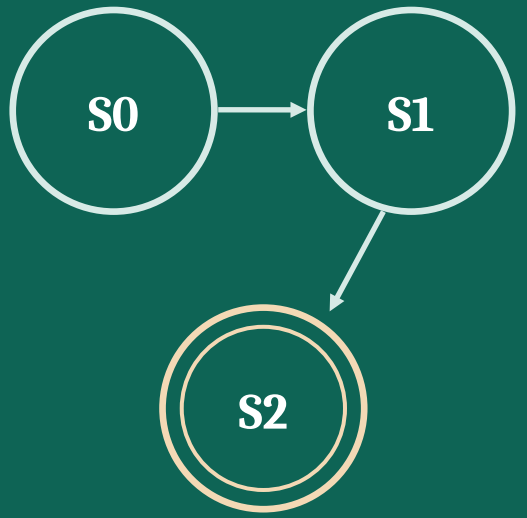
Erklärvideo 2 · Maschinen, die Sprache verstehen



DEA entwickeln in 5 Schritten

Leitfrage

Wie baue ich einen Automaten, der genau die richtigen Wörter akzeptiert – und keinen Fall übersieht?

Der Auftrag

- **Entwickle** einen DEA über Σ = {a, b}, der genau die Wörter akzeptiert, die auf **ab** enden.
- gehören dazu: ab, aab, bab, abab
- gehören nicht dazu: ε, ba, abb, aba

DAS REZEPT

1 Erinnerungen sammeln

2 Zustände festlegen

3 Übergänge eintragen

4 Start und Ende

5 Testen

Schritt 1 + 2: Was muss sich der Automat merken?



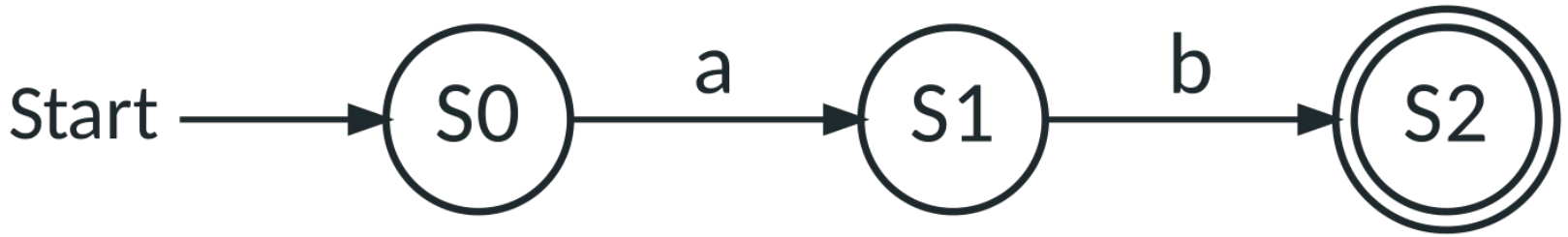
LEITFRAGE

Was muss ich über das bisher Gelesene wissen?

So wenig wie möglich!

S0: kein passender Anfang · **S1**: zuletzt a · **S2**: zuletzt ab

Schritt 3: zuerst der Hauptweg

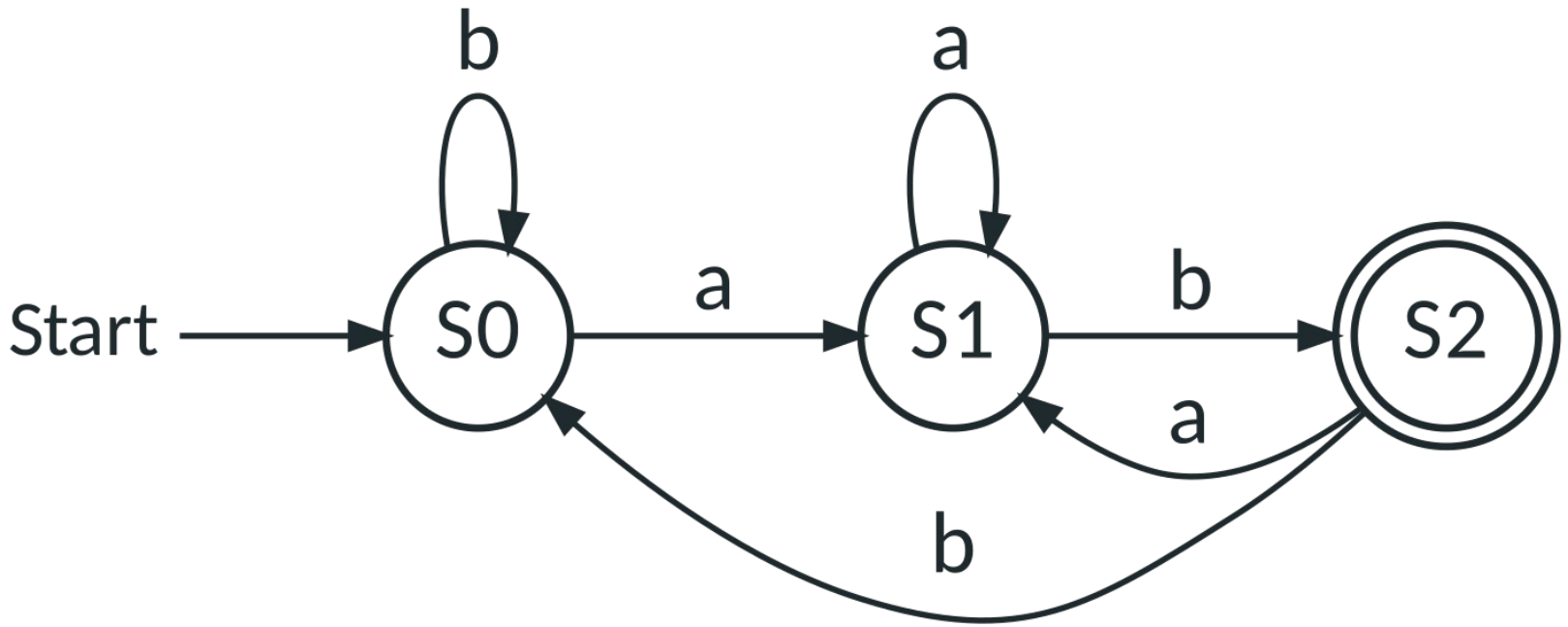


HAUPTWEG

S0 –a→ S1: jetzt „zuletzt a“

S1 –b→ S2: jetzt „zuletzt ab“

Schritt 3: jeder Zustand, jedes Zeichen



FÜR JEDEN PFEIL FRAGEN

S0 –b→ S0: b ist kein Anfang

S1 –a→ **S1**: das neue a ist wieder ein Anfang!

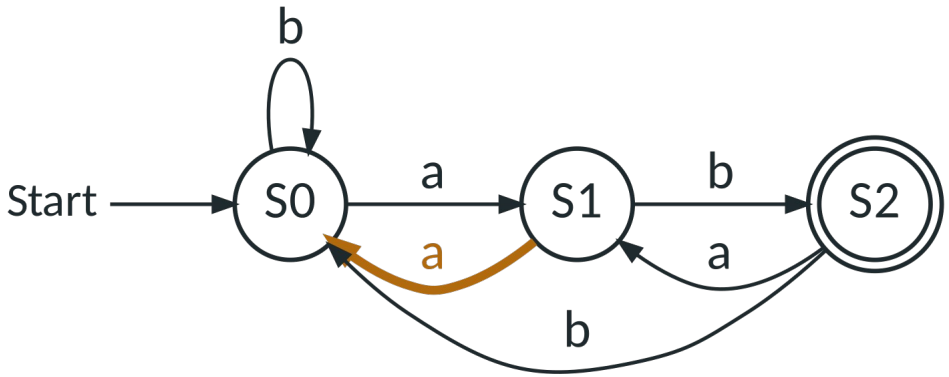
S2 –a→ S1, S2 –b→ S0

Schritt 4: Start = „noch nichts gelesen“ = S0 · Endzustand = „zuletzt ab“ = S2

Schritt 5: Testen – der häufigste Fehler

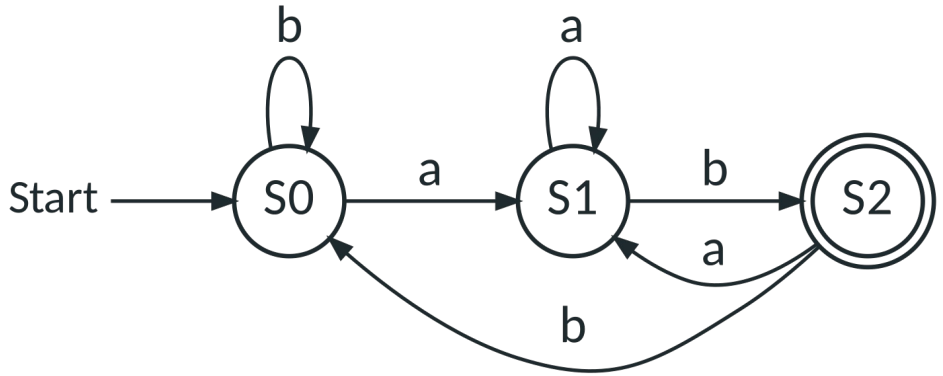
Falsch: Neuanfang vergessen

aab: S0 –a→ S1 –a→ S0 –b→ S0 ⇒ **abgelehnt** ×



Richtig

aab: S0 –a→ S1 –a→ S1 –b→ S2 ⇒ **akzeptiert** ✓



TESTWÖRTER

ε und einzelne Zeichen

Beispiel + Gegenbeispiel

Überlappungen: aab, abab

Live im AutomatenLab

AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Wir machen gleich:

- Zustände anlegen – Bedeutung nennen
- Übergangstabelle ausfüllen
- Start- und Endzustand setzen
- Testen – auch mit aab!

`automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?aufgabe=endet-ab`

Bausteine für typische Sprachen

Baustein	Der Automat merkt sich …	Beispiel
Präfix	wie viel vom Anfang passt	beginnt mit ab
Teilwort	wie viel vom Muster passt	enthält ab
Endung	wie viel vom Muster am Ende steht	endet auf ab
Zählen	die Anzahl bis n	genau zwei a
modulo k	den Rest	Anzahl a durch 3 teilbar
Kombination	ein Paar von Erinnerungen	gerade Anzahl a und endet auf b

MERKBLATT M02

Alle Bausteine mit Graph und Beispiel.

Pausiere jetzt!

Entwickle einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$ für alle Wörter, die bb enthalten.

- Welche Erinnerungen braucht der Automat?
- Teste mit abba, bab, abbab.

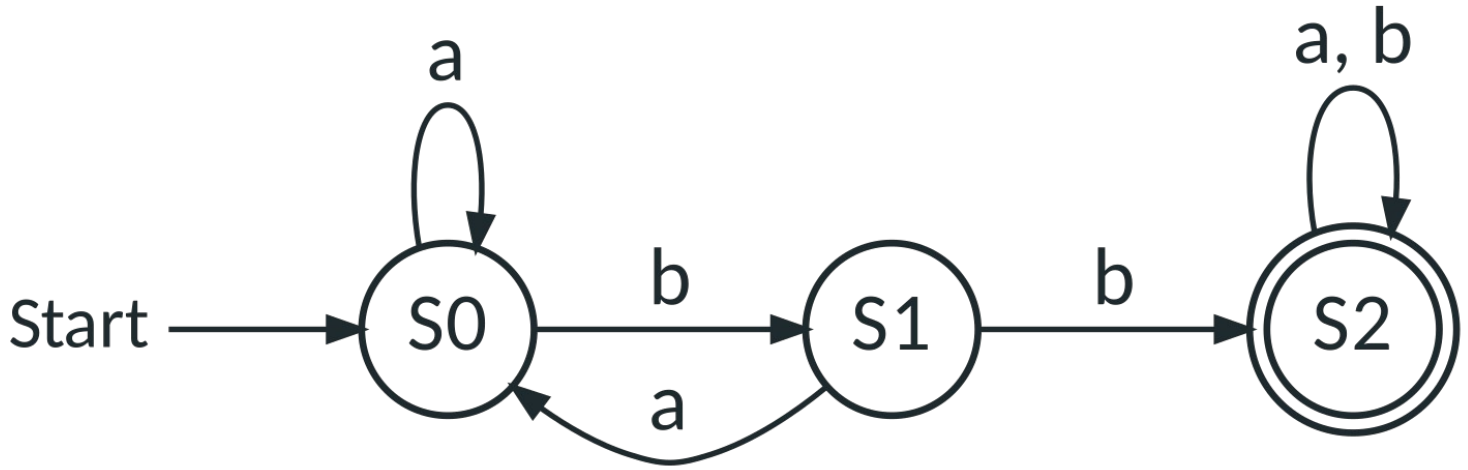
SO GEHT'S

Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung



- **S0**: kein b am Ende · **S1**: zuletzt ein b · **S2**: bb gefunden
- abba ✓ · bab ✗ · abbab ✓

BAUSTEIN

Teilwort enthalten:
gefunden bleibt gefunden

Das nimmst du mit

- Erst **Erinnerungen**, dann Zustände.
- Für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen genau ein Pfeil.
- **Testen** mit Überlappungen (aab, abab).
- Unpassendes Zeichen ≠ automatisch zurück nach S0.

WEITER ÜBEN

Automaten-Baukasten
Baukasten Stufe 1 (Basis)

Als Nächstes
Video 3: Mealy-Automaten

Zum Nachlesen
Merkblatt M02 – DEA entwickeln